

Data Pencipta

1. Nama
- : Brian Askar
- Alamat
- : Perumdos ITS, Keputih, Sukolilo, Surabaya
- E-mail
- : brianaskar.07@gmail.com
- No. Telepon
- 085263245899
- Kode Pos
- 60111

Kepada Yth. :
Direktur Jenderal HKI
melalui Direktur Hak
Cipta,
Desain Industri, Desain Tata Letak,
Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang
di
Jakarta

I. PERMOHONAN PENDAFTARAN CIPTAAN

- I. Pencipta :

1. Nama

:

Brian Askar

2. Kewarganegaraan

:

Indonesia

3. Alamat

:

Perumdos ITS, Sukolilo, Keputih, Surabaya

4. Telepon

:

-

5. No. HP & E-mail

:

085263245899 & brianaskar.07@gmail.com
- II. Pemegang Hak Cipta :

1. Nama

:

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

2. Kewarganegaraan

:

Indonesia

3. Alamat

:

Kantor Transfer Teknologi, DIKST, Gedung Pascasarjana Kampus ITS
Sukolilo, Surabaya 60111

4. Telepon

:

031-5923458

5. No. HP & E-mail

:

0811320673; man.sktt@its.ac.id
- III. Kuasa :

1. Nama

:

2. Kewarganegaraan

:

3. Alamat

:

4. Telepon

:

5. No. HP & E-mail

:
- IV. Jenis dari judul ciptaan yang dimohonkan

:

Implementasi Sistem Peringatan Dini Kebakaran Berbasis Analisis Parameter Lingkungan
- V. Tanggal dan tempat di-umumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indo-nesia

:

Surabaya, 15 Juni 2026
- VI. Uraian ciptaan

:

Tertulis dilembar terpisah
- VII. Source Code

:

Dilembar terpisah
- VIII.

Surabaya, 15 Juni 2026

Tanda Tangan :
Nama Lengkap : ADr. Ir. Endroyono, DEA.
Direktur Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi – ITS

Uraian Ciptaan:

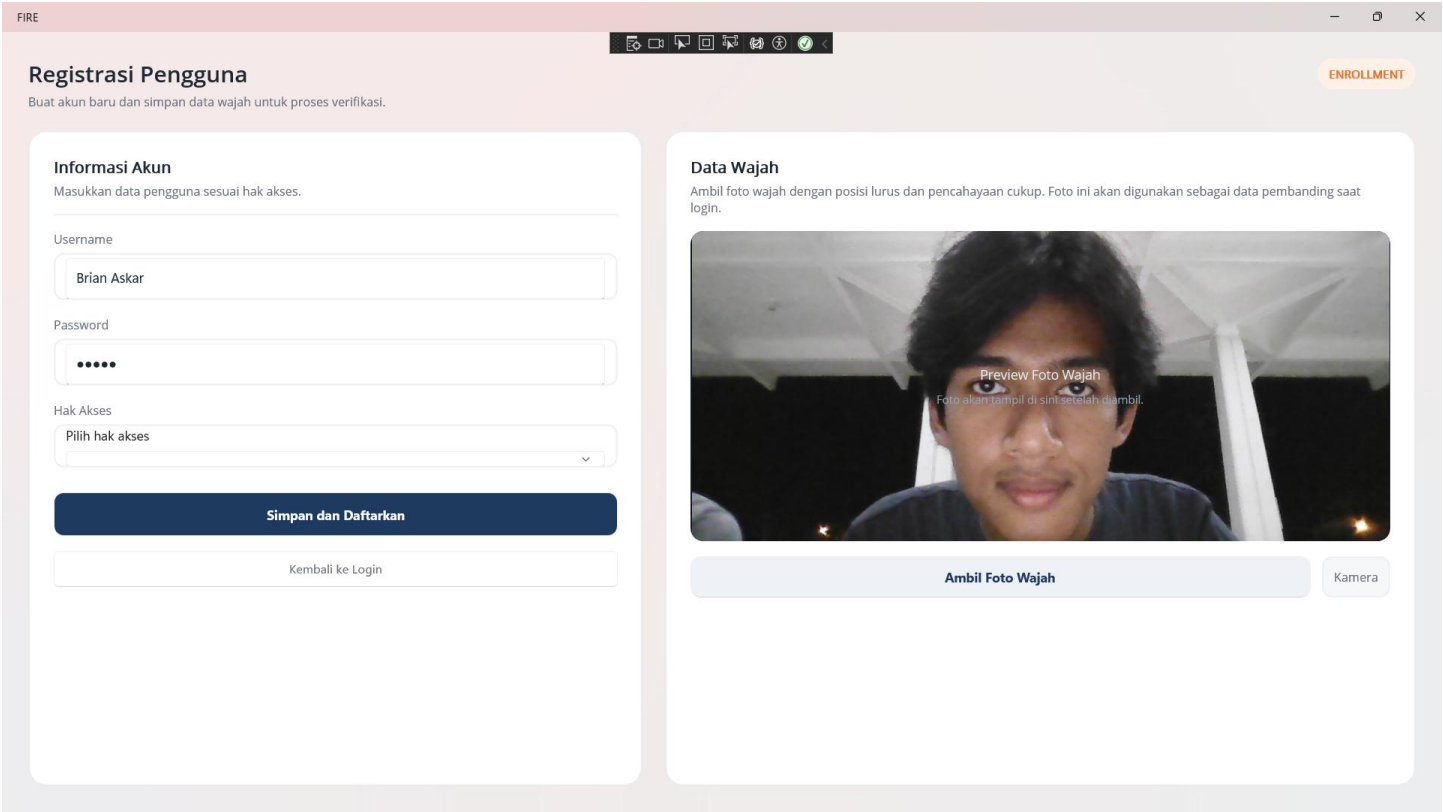
II

Ciptaan ini merupakan sebuah aplikasi monitoring risiko kebakaran berbasis .NET MAUI yang dirancang untuk membantu proses pemantauan kondisi lingkungan secara digital, khususnya terhadap potensi terjadinya kebakaran. Aplikasi ini dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi antarmuka modern lintas platform, penyimpanan data lokal menggunakan SQLite, verifikasi wajah berbasis face recognition, serta kecerdasan buatan untuk memberikan analisis dan rekomendasi terhadap kondisi lingkungan yang dipantau. Sistem ini bekerja dengan melakukan pemantauan terhadap beberapa parameter utama yang berkaitan dengan risiko kebakaran, yaitu suhu, kadar asap, dan kelembapan. Data parameter tersebut kemudian diolah untuk menghasilkan tingkat bahaya kebakaran dalam bentuk status kondisi, seperti aman, waspada, atau bahaya. Penilaian kondisi dilakukan melalui perhitungan tingkat risiko berdasarkan nilai sensor, serta diperkuat dengan metode Fuzzy Logic dan Neural Network untuk memberikan hasil analisis yang lebih adaptif dan informatif.

Aplikasi ini memiliki fitur registrasi dan login pengguna dengan dua jenis peran, yaitu Operator dan Warga Sipil. Pengguna yang telah melakukan registrasi akan melalui proses autentikasi, termasuk verifikasi wajah sebagai bentuk pengamanan tambahan. Fitur ini dirancang untuk memastikan bahwa akses ke dalam aplikasi dilakukan oleh pengguna yang terdaftar dan sesuai dengan peran masing-masing. Pada sisi Operator, aplikasi menyediakan dashboard pemantauan yang menampilkan data suhu, asap, kelembapan, tingkat bahaya, status risiko kebakaran, hasil analisis Fuzzy Logic, hasil prediksi Neural Network, serta fitur pengiriman pesan broadcast kepada pengguna Warga Sipil. Operator juga dapat menggunakan chatbot berbasis Gemini AI maupun respon lokal berbasis Natural Language Processing sederhana untuk menanyakan kondisi lingkungan, rekomendasi tindakan, status sensor, maupun laporan kondisi sistem. Pada sisi Warga Sipil, aplikasi menampilkan informasi kondisi lingkungan secara ringkas dan mudah dipahami. Pengguna dapat melihat status keamanan, tingkat risiko, hasil analisis kecerdasan buatan, serta pesan peringatan atau instruksi evakuasi yang dikirimkan oleh Operator. Dengan demikian, aplikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai sistem monitoring, tetapi juga sebagai media komunikasi peringatan dini kepada pengguna.

Ciptaan ini juga dilengkapi dengan sistem penyimpanan data menggunakan SQLite Database. Data yang disimpan meliputi akun pengguna, riwayat pembacaan sensor, riwayat percakapan chatbot, serta pesan broadcast. Penyimpanan lokal ini memungkinkan aplikasi tetap memiliki rekaman data yang dapat digunakan untuk evaluasi, pelaporan, dan pengujian sistem. Keunikan dari ciptaan ini terletak pada penggabungan beberapa teknologi dalam satu aplikasi monitoring kebakaran, yaitu dashboard monitoring berbasis .NET MAUI, autentikasi pengguna dengan face recognition, analisis risiko menggunakan Fuzzy Logic, prediksi menggunakan Neural Network, integrasi chatbot Gemini AI, serta database lokal SQLite. Kombinasi fitur tersebut menjadikan aplikasi ini sebagai sistem yang tidak hanya menampilkan data, tetapi juga mampu memberikan analisis, prediksi, rekomendasi, dan peringatan dini secara digital. Secara umum, ciptaan ini bertujuan untuk membantu proses deteksi dini dan pemantauan risiko kebakaran melalui aplikasi yang interaktif, informatif, dan mudah digunakan. Sistem ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran, simulasi, maupun pengembangan awal sistem monitoring kebakaran berbasis kecerdasan buatan dan teknologi perangkat lunak modern.

Aplikasi:



FIRE

Login

FIRE SECURITY SYSTEM

KONDISI LINGKUNGAN SEKITAR

Masuk menggunakan akun terdaftar, lalu lakukan verifikasi wajah melalui kamera perangkat.

Live face recognition aktif setelah proses login.

Masuk Sistem

Gunakan username dan password yang sudah terdaftar.

Username

Brian Askar

Password

Masuk

Belum punya akun? Daftar

FIRE

Verifikasi Wajah

Pengguna: j • Hak akses: OPERATOR

LIVE

Pemindaian Kamera

Pastikan wajah berada di tengah kamera dan pencahayaan cukup.

Status: wajah belum terdeteksi

Instruksi

Pemindaian berjalan otomatis. Tetap berada di depan kamera hingga proses selesai.

1 Posisikan wajah lurus ke kamera.

2 Hindari cahaya terlalu gelap atau terlalu terang.

3 Sistem akan masuk otomatis jika wajah cocok.

Scan Ulang

Kembali ke Login

FIRE

Dashboard Monitoring Kebakaran

Sistem peringatan dini kebakaran berbasis parameter lingkungan.
Selamat datang, Brian Askar. Sistem berhasil memverifikasi identitas Anda.

OPERATOR
BAHAYA

F

FIRE System

Early Fire Warning System

Monitoring

Parameter Sensor

Status Bahaya

Data Pengguna

Keluar

Suhu Lingkungan

68°C

Parameter panas area monitoring

Kadar Asap

802 ppm

Indikator konsentrasi asap

Kelembapan

26%

Kondisi kelembapan udara

Analisis Risiko Kebakaran

Panel operator menampilkan parameter teknis untuk memantau potensi kebakaran berdasarkan suhu, asap, dan kelembapan.

Tingkat Bahaya

85%

Keterangan Operator

Status NORMAL, WASPADA, dan BAHAYA ditentukan dari kombinasi parameter suhu, kadar asap, dan kelembapan. Operator dapat menggunakan informasi ini untuk mengambil keputusan penanganan awal.

1 Pembacaan parameter lingkungan

Sensor membaca suhu, asap, dan kelembapan secara berkala.

2 Analisis tingkat bahaya

Nilai parameter diproses untuk menentukan kondisi aman, waspada, atau bahaya.

Informasi Sistem

Detail sesi pengguna dan metode akses.

Username

Brian Askar

Role

OPERATOR

Verifikasi

Face Lock

Metode

Haar + LBPH

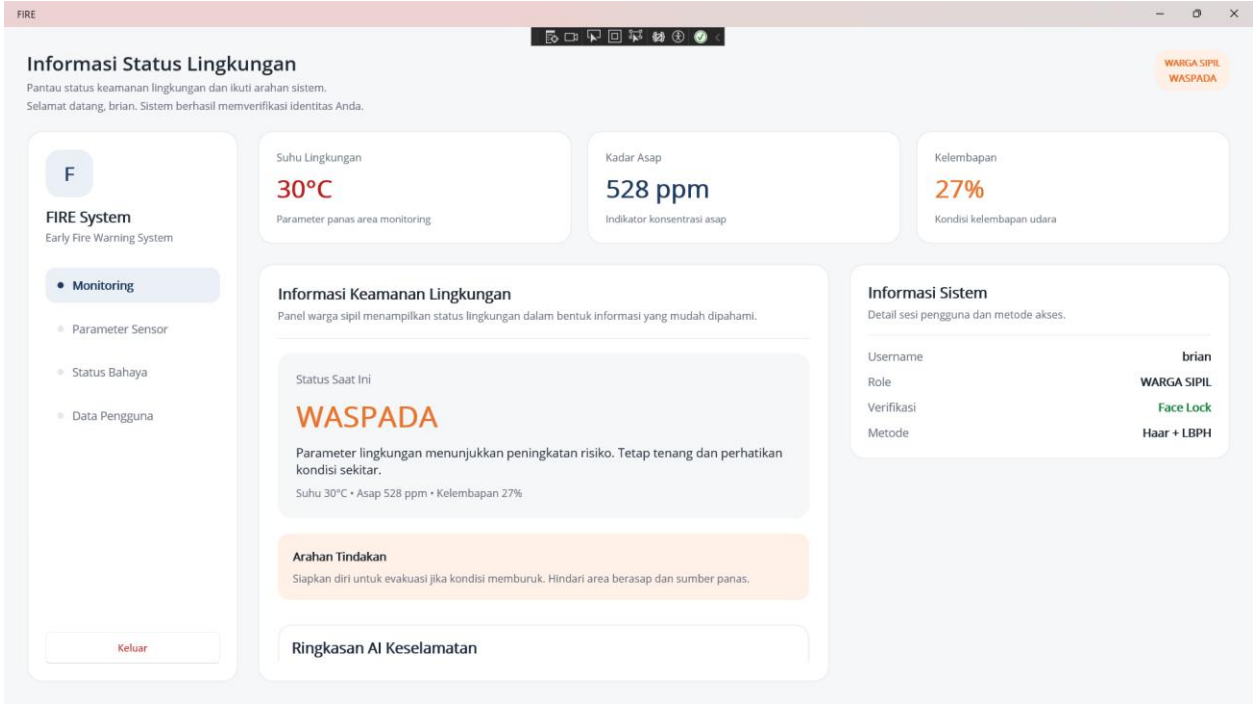
NLP Fire Assistant

Asisten operator untuk membaca status sensor dan memberi rekomendasi tindakan.

Halo Operator. Saya siap membantu membaca kondisi kebakaran. Coba ketik: 'status sekarang', 'rekomendasi tindakan'.

Tanyakan kondisi sistem...

Kirim



Keterangan :

1. Foto Pertama (Halaman Registrasi Pengguna): Ini adalah tampilan awal saat pengguna baru ingin mendaftar ke dalam sistem. Antarmuka dibagi menjadi dua panel utama:

- **Informasi Akun (Kiri):** Tempat mengisi *username*, *password*, serta memilih hak akses melalui *dropdown picker*.
- **Data Wajah (Kanan):** Fitur untuk mengaktifkan kamera laptop dan mengambil foto wajah pengguna (Ambil Foto Wajah). Foto ini nantinya akan dikonversi menjadi berkas gambar PNG di penyimpanan lokal perangkat sebagai data pembandingan login biometrik.

2. Foto Kedua (Halaman Login Utama): Ini adalah gerbang autentikasi pertama aplikasi. Desainnya bersih dengan panel gelap di sisi kiri yang menegaskan identitas perangkat (*FIRE Security System*). Pengguna harus memasukkan *username* dan *password* yang telah terdaftar di database lokal. Setelah tombol "Masuk" ditekan dan kredensial dinyatakan cocok, aplikasi tidak langsung membuka dashboard, melainkan mengarahkan pengguna ke tahap verifikasi berikutnya.

3. Foto Ketiga (Halaman Face Reecognition): Halaman ini memproses keamanan lapis kedua menggunakan OpenCV. Pada foto tersebut, terlihat sistem sedang mengenali sesi pengguna bernama j dengan hak akses OPERATOR. Kamera laptop otomatis terbuka untuk menangkap wajah pengguna secara langsung (*Live Scan*). Teks status di pojok kiri bawah "*Status: wajah belum terdeteksi*" menunjukkan bahwa algoritma Haar Cascade sedang aktif mencari pola wajah pada area tangkapan kamera sebelum dicocokkan menggunakan LBPH Recognizer.

4. Foto Keempat (Dashboard Operator): Ini adalah tampilan dashboard penuh ketika pengguna masuk sebagai OPERATOR.

5. Foto Kelima (Dashboard Warga Sipil): Ini adalah tampilan dashboard ketika pengguna login menggunakan akun dengan peran WARGA SIPIL

User Manual:

Penjelasan Algoritma

1. Registrasi Pengguna

Algoritma registrasi digunakan untuk mendaftarkan pengguna baru ke dalam sistem. Pengguna memasukkan username, password, memilih role, dan mengambil foto wajah. Sistem melakukan validasi untuk memastikan seluruh data telah diisi. Jika ada data yang kosong, sistem menampilkan pesan gagal. Jika data lengkap, sistem menyimpan foto wajah ke direktori aplikasi dan menyimpan data akun ke database SQLite.

Password pengguna tidak disimpan dalam bentuk teks asli, tetapi diolah terlebih dahulu menjadi bentuk hash. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan data akun. Setelah data berhasil disimpan, pengguna dapat kembali ke halaman login untuk masuk ke sistem.

Alur algoritma registrasi adalah sebagai berikut:

1. Pengguna mengisi username, password, role, dan foto wajah.
2. Sistem memeriksa kelengkapan data.
3. Jika data tidak lengkap, sistem menampilkan pesan gagal.
4. Jika data lengkap, sistem menyimpan foto wajah pengguna.
5. Sistem melakukan pengecekan apakah username sudah terdaftar.
6. Jika username sudah ada, sistem menolak registrasi.
7. Jika username belum ada, sistem menyimpan akun ke database.
8. Sistem menampilkan pesan bahwa registrasi berhasil.

2. Login Pengguna

Algoritma login digunakan untuk memeriksa apakah username dan password yang dimasukkan sesuai dengan data yang tersimpan di database. Ketika pengguna menekan tombol login, sistem mengambil data akun berdasarkan username. Jika akun tidak ditemukan, login ditolak. Jika akun ditemukan, sistem membandingkan password yang dimasukkan dengan password hash yang tersimpan di database.

Apabila username dan password benar, sistem tidak langsung masuk ke dashboard, tetapi mengarahkan pengguna ke halaman verifikasi wajah. Hal ini bertujuan agar keamanan login tidak hanya bergantung pada password, tetapi juga pada identitas wajah pengguna.

Alur algoritma login adalah sebagai berikut:

1. Pengguna memasukkan username dan password.
2. Sistem mencari username di database SQLite.
3. Jika username tidak ditemukan, login gagal.
4. Jika username ditemukan, sistem melakukan verifikasi password.

5. Jika password salah, login gagal.
6. Jika password benar, sistem membuka halaman verifikasi wajah.
7. Setelah wajah cocok, pengguna masuk ke dashboard sesuai role.

3. Verifikasi Wajah

Algoritma verifikasi wajah digunakan sebagai keamanan tambahan setelah login. Sistem mengambil foto wajah yang tersimpan saat registrasi sebagai data referensi. Setelah itu, kamera laptop dibuka untuk menangkap wajah pengguna secara langsung.

Sistem menggunakan Haar Cascade untuk mendeteksi area wajah pada gambar. Wajah yang terdeteksi kemudian dinormalisasi dengan mengubah ukuran citra wajah dan meningkatkan kualitas gambar. Setelah itu, sistem menggunakan metode LBPH Face Recognizer untuk membandingkan wajah kamera dengan wajah referensi.

Agar verifikasi lebih stabil, sistem tidak langsung menerima satu hasil yang cocok. Sistem meminta wajah cocok selama beberapa frame berturut-turut. Jika wajah cocok sebanyak batas frame yang ditentukan, maka akses diterima dan pengguna diarahkan ke dashboard.

Alur algoritma verifikasi wajah adalah sebagai berikut:

1. Sistem mengambil foto wajah pengguna dari database lokal.
2. Sistem membuka kamera laptop.
3. Setiap frame kamera diproses menjadi citra grayscale.
4. Haar Cascade mendeteksi area wajah.
5. Jika wajah tidak terdeteksi, sistem terus melakukan pemindaian.
6. Jika wajah terdeteksi, wajah dipotong dan dinormalisasi.
7. Sistem membandingkan wajah kamera dengan wajah referensi menggunakan LBPH.
8. Jika nilai kecocokan memenuhi batas threshold, jumlah frame berhasil ditambah.
9. Jika wajah tidak cocok, jumlah frame berhasil direset.
10. Jika jumlah frame berhasil mencapai batas yang ditentukan, akses diterima.
11. Sistem mengarahkan pengguna ke dashboard.

4. Pembagian Role Dashboard

Setelah pengguna berhasil melewati login dan verifikasi wajah, sistem akan membaca role pengguna. Role yang digunakan dalam aplikasi adalah OPERATOR dan WARGA SIPIL. Jika role pengguna adalah OPERATOR, maka sistem menampilkan dashboard monitoring lengkap, panel chatbot, fitur analisis, dan fitur broadcast. Jika role pengguna adalah WARGA SIPIL, maka sistem hanya menampilkan informasi status lingkungan, hasil ringkasan AI, dan pesan peringatan dari operator.

Alur algoritma pembagian role adalah sebagai berikut:

1. Sistem membaca role pengguna.
2. Jika role adalah OPERATOR, tampilkan dashboard operator.
3. Jika role adalah WARGA SIPIL, tampilkan dashboard warga.
4. Sistem menyembunyikan fitur yang tidak sesuai dengan role pengguna.

5. Algoritma Monitoring Sensor

Pada project ini, data sensor masih disimulasikan oleh sistem. Parameter yang digunakan adalah suhu, kadar asap, dan kelembapan. Sistem menghasilkan nilai sensor secara berkala, kemudian menampilkan data tersebut pada dashboard. Proses monitoring berjalan terus selama halaman dashboard aktif.

Nilai sensor yang digunakan adalah:

- Suhu dalam satuan derajat Celsius.
- Kadar asap dalam satuan ppm.
- Kelembapan dalam satuan persen.

Setelah data sensor diperoleh, sistem menghitung tingkat bahaya kebakaran berdasarkan skor dari masing-masing parameter. Perhitungan ini menjadi dasar awal untuk menentukan status kondisi lingkungan.

Alur algoritma monitoring sensor adalah sebagai berikut:

1. Sistem menjalankan proses monitoring.
2. Sistem membaca atau menghasilkan nilai suhu.
3. Sistem membaca atau menghasilkan nilai kadar asap.
4. Sistem membaca atau menghasilkan nilai kelembapan.
5. Sistem menghitung tingkat bahaya.
6. Sistem memperbarui tampilan dashboard.
7. Sistem menyimpan data sensor ke database secara berkala.
8. Proses diulang selama dashboard aktif.

6. Perhitungan Tingkat Bahaya

Tingkat bahaya dihitung berdasarkan tiga parameter utama, yaitu suhu, asap, dan kelembapan. Setiap parameter diberi skor sesuai tingkat risikonya. Semakin tinggi suhu dan kadar asap, maka semakin tinggi skor bahaya. Sebaliknya, semakin rendah kelembapan, maka risiko kebakaran semakin meningkat.

Aturan skor suhu:

- Jika suhu $\geq 70^{\circ}\text{C}$, skor suhu = 40.
- Jika suhu $\geq 50^{\circ}\text{C}$, skor suhu = 25.
- Jika suhu $\geq 35^{\circ}\text{C}$, skor suhu = 10.
- Jika suhu di bawah 35°C , skor suhu = 0.

Aturan skor asap:

- Jika asap ≥ 700 ppm, skor asap = 40.
- Jika asap ≥ 400 ppm, skor asap = 25.
- Jika asap ≥ 250 ppm, skor asap = 10.
- Jika asap di bawah 250 ppm, skor asap = 0.

Aturan skor kelembapan:

- Jika kelembapan $\leq 35\%$, skor kelembapan = 20.
- Jika kelembapan $\leq 45\%$, skor kelembapan = 10.
- Jika kelembapan di atas 45%, skor kelembapan = 0.

Rumus tingkat bahaya:

Tingkat Bahaya = Skor Suhu + Skor Asap + Skor Kelembapan

Jika hasil lebih dari 100, maka nilai dibatasi menjadi 100%. Nilai akhir ini digunakan sebagai indeks risiko kebakaran.

7. Penentuan Status Kebakaran

Setelah tingkat bahaya dihitung, sistem menentukan status kondisi lingkungan. Status ini digunakan untuk memberikan informasi kepada operator dan warga sipil. Status dibagi menjadi tiga kategori, yaitu NORMAL, WASPADA, dan BAHAYA.

Aturan klasifikasi status:

- Jika tingkat bahaya $\geq 75\%$, status = BAHAYA.
- Jika tingkat bahaya $\geq 45\%$, status = WASPADA.
- Jika tingkat bahaya $< 45\%$, status = NORMAL atau AMAN.

Pada status BAHAYA, sistem menampilkan peringatan bahwa potensi kebakaran tinggi dan pengguna diarahkan untuk menjauh dari sumber bahaya. Pada status WASPADA, sistem memberikan informasi bahwa parameter lingkungan mulai menunjukkan peningkatan risiko. Pada status NORMAL atau AMAN, sistem menyatakan bahwa kondisi masih berada dalam batas aman.

8. Fuzzy Logic

Fuzzy Logic digunakan untuk memberikan analisis risiko yang lebih fleksibel dibandingkan aturan batas tegas. Pada metode ini, nilai suhu, asap, dan kelembapan tidak hanya dinilai sebagai benar atau salah, tetapi dihitung berdasarkan derajat keanggotaan. Setiap kondisi dapat memiliki nilai keanggotaan pada kategori aman, waspada, dan bahaya.

Tahapan algoritma Fuzzy Logic adalah sebagai berikut:

1. Sistem menerima input suhu, asap, dan kelembapan.
2. Setiap input diubah menjadi derajat keanggotaan fuzzy.
3. Sistem menerapkan aturan fuzzy berdasarkan kombinasi parameter.
4. Sistem menghitung derajat risiko aman, waspada, dan bahaya.
5. Sistem melakukan proses defuzzifikasi untuk menghasilkan nilai risiko akhir.
6. Sistem menentukan status berdasarkan nilai risiko fuzzy.
7. Hasil fuzzy ditampilkan pada dashboard operator dan warga sipil.

Contoh aturan fuzzy yang digunakan:

- Jika suhu tinggi dan asap tinggi, maka status bahaya.
- Jika suhu sedang dan asap sedang, maka status waspada.
- Jika suhu rendah, asap rendah, dan kelembapan normal, maka status aman.
- Jika kelembapan rendah dan suhu meningkat, maka risiko bertambah.

Dengan Fuzzy Logic, sistem dapat menghasilkan keputusan yang lebih adaptif karena mempertimbangkan tingkat keanggotaan setiap parameter.

9. Neural Network

Neural Network digunakan untuk melakukan prediksi risiko kebakaran berdasarkan pola data suhu, asap, dan kelembapan.

Metode ini bekerja dengan menerima tiga input utama, kemudian memprosesnya melalui lapisan tersembunyi, dan menghasilkan output berupa nilai risiko kebakaran.

Tahapan algoritma Neural Network adalah sebagai berikut:

1. Sistem menerima input suhu, asap, dan kelembapan.
2. Nilai input dinormalisasi agar berada dalam skala yang sesuai.
3. Input masuk ke lapisan input neural network.
4. Data diproses pada hidden layer menggunakan bobot dan fungsi aktivasi.
5. Hasil hidden layer diteruskan ke output layer.
6. Output layer menghasilkan nilai risiko kebakaran.
7. Sistem mengubah nilai risiko menjadi status AMAN, WASPADA, atau BAHAYA.
8. Hasil prediksi ditampilkan pada dashboard.

Pada tahap pelatihan, Neural Network menggunakan metode feedforward dan backpropagation. Feedforward digunakan untuk menghitung output dari input yang diberikan, sedangkan backpropagation digunakan untuk memperbaiki bobot berdasarkan selisih antara output prediksi dan target yang diharapkan.

10. Hybrid Analisis AI

Sistem menggunakan dua metode analisis, yaitu Fuzzy Logic dan Neural Network. Fuzzy Logic bekerja berdasarkan aturan pakar, sedangkan Neural Network bekerja berdasarkan pola data. Keduanya digunakan untuk memberikan hasil analisis yang saling melengkapi.

Alur algoritma hybrid adalah sebagai berikut:

1. Sistem membaca nilai suhu, asap, dan kelembapan.
2. Data dikirim ke modul Fuzzy Logic.
3. Data dikirim ke modul Neural Network.
4. Fuzzy Logic menghasilkan status dan skor risiko fuzzy.
5. Neural Network menghasilkan status dan skor prediksi risiko.
6. Sistem menampilkan kedua hasil pada dashboard.
7. Sistem membuat ringkasan AI berdasarkan rata-rata atau perbandingan kedua hasil.
8. Ringkasan ditampilkan kepada warga sipil dalam bahasa yang sederhana.

Dengan algoritma ini, operator dapat melihat hasil analisis dari dua metode, sedangkan warga sipil mendapatkan informasi yang lebih ringkas dan mudah dipahami.

11. Chatbot AI

Chatbot digunakan untuk membantu operator membaca kondisi lingkungan, meminta rekomendasi, mengecek status, menanyakan suhu, asap, kelembapan, hasil fuzzy, hasil neural network, serta mengirim pesan broadcast. Chatbot menggunakan dua pendekatan, yaitu Gemini AI dan fallback lokal berbasis kata kunci.

Alur algoritma chatbot adalah sebagai berikut:

1. Operator mengetik pertanyaan pada kolom chat.
2. Sistem memeriksa apakah input kosong.
3. Jika input kosong, proses dihentikan.
4. Jika input berisi perintah database, sistem menampilkan laporan database.
5. Jika input berisi pertanyaan identitas, sistem menjawab sebagai FIRE Assistant.
6. Jika input berisi kata kunci fuzzy atau neural network, sistem menjalankan analisis lokal.
7. Jika input berisi perintah broadcast, sistem memproses pesan untuk warga sipil.
8. Jika bukan perintah khusus, sistem mengirim pertanyaan ke Gemini AI.
9. Gemini AI menjawab berdasarkan data sensor real-time.
10. Jika Gemini gagal merespons, sistem menggunakan fallback lokal.
11. Jawaban chatbot ditampilkan ke layar.
12. Riwayat pertanyaan dan jawaban disimpan ke database.

12. Broadcast Pesan Operator

Fitur broadcast digunakan oleh operator untuk mengirim pesan peringatan atau instruksi kepada warga sipil. Operator dapat mengetik perintah tertentu, misalnya “kirim warga:” atau “broadcast:”, kemudian sistem mengambil isi pesan setelah tanda tersebut.

Alur algoritma broadcast adalah sebagai berikut:

1. Operator mengetik pesan dengan format broadcast.
2. Sistem memeriksa apakah pesan sesuai format.

3. Sistem mengambil isi pesan.
4. Jika isi pesan kosong, sistem menampilkan contoh format yang benar.
5. Jika isi pesan valid, sistem menyimpan pesan dan waktu pengiriman.
6. Pesan disimpan ke Preferences dan database.
7. Dashboard warga sipil menampilkan pesan terbaru dari operator.

13. Penyimpanan Database

Database SQLite digunakan untuk menyimpan data penting dari sistem. Data yang disimpan meliputi akun pengguna, data sensor, riwayat chatbot, dan pesan broadcast. Penyimpanan data bertujuan agar sistem memiliki rekam jejak aktivitas monitoring.

Alur algoritma penyimpanan database adalah sebagai berikut:

1. Sistem melakukan inisialisasi database SQLite.
2. Sistem membuat tabel jika tabel belum tersedia.
3. Saat registrasi, data akun disimpan ke tabel UserAccount.
4. Saat monitoring, data sensor disimpan secara berkala.
5. Saat operator menggunakan chatbot, riwayat chat disimpan.
6. Saat operator mengirim broadcast, pesan disimpan ke database.
7. Data dapat dipanggil kembali untuk laporan atau pengecekan sistem.

Cara Penggunaan Program

1. Tahap Pendaftaran Akun Baru (Registrasi)

Sebelum bisa masuk ke dalam sistem, Anda harus mendaftarkan akun dan data biometrik wajah Anda terlebih dahulu:

- Buka Halaman Daftar: Pada halaman utama aplikasi, klik opsi untuk beralih ke halaman registrasi pengguna.
- Isi Kredensial Akun: Masukkan nama pengguna (Username) dan kata sandi (Password) pada kolom teks yang tersedia.
- Pilih Hak Akses (Role): Klik menu *dropdown* (pilihan) pada bagian Hak Akses, lalu tentukan peran akun Anda, yaitu OPERATOR atau WARGA SIPIL.
- Perekaman Wajah: Klik tombol Ambil Foto Wajah. Kamera perangkat Anda akan aktif untuk menangkap sampel citra wajah yang nantinya dikonversi dan disimpan secara lokal di direktori aman aplikasi sebagai database pengenalan biometrik.
- Selesaikan Pendaftaran: Klik tombol daftar. Jika berhasil, sistem akan memunculkan notifikasi sukses dan mengarahkan Anda kembali ke halaman login utama.

2. Tahap Masuk ke Sistem (Login Utama)

- Input Kredensial: Pada halaman utama "Masuk Sistem", masukkan kembali Username dan Password yang telah Anda daftarkan sebelumnya.
- Validasi Awal: Klik tombol Masuk. Sistem akan memeriksa apakah username tersedia di memori lokal dan memastikan password yang Anda ketik sudah cocok. Jika sesuai, sistem akan mengunci sesi nama serta peran Anda, lalu mengalihkan layar ke tahap pemindaian wajah.

3. Tahap Autentikasi Biometrik (Verifikasi Wajah)

Setelah lolos verifikasi password, Anda wajib melewati pemeriksaan wajah demi keamanan tingkat tinggi:

- Posisikan Wajah: Kamera laptop atau PC Anda akan otomatis menyala secara langsung (*Live Face Scan*). Hadapkan wajah Anda tepat di depan kamera.
- Pemindaian Otomatis: Sistem akan langsung bekerja memindai struktur wajah Anda. Algoritma internal akan melakukan normalisasi pencahayaan citra dan mencocokkannya dengan foto registrasi awal menggunakan pengenalan wajah LBPH.
- Akses Diterima: Jika wajah dinyatakan cocok (memenuhi batas ambang kecocokan yang ditentukan), sistem akan menampilkan pesan "*Akses Diterima*" dan otomatis membukakan pintu dashboard utama sesuai hak akses Anda.

4. Tahap Eksplorasi Dashboard Utama (Berdasarkan Peran)

Sistem otomatis menyesuaikan menu dan data yang tampil di layar berdasarkan peran akun yang terdeteksi saat login:

A. Jika Anda Masuk Sebagai "OPERATOR"

Dashboard ini dikhususkan bagi petugas pemantau pusat dengan kendali penuh:

- Pantau Parameter Lingkungan: Anda bisa melihat pembaruan data parameter lingkungan secara *real-time* yang berganti otomatis setiap 2 detik, meliputi indikator angka Suhu (°C), Kadar Asap (ppm), Kelembapan (%), serta grafik persentase Tingkat Bahaya.
- Pantau Status Riwayat Triase: Perhatikan indikator warna teks status pada dashboard. Warna akan otomatis berubah menjadi Hijau (NORMAL), Jinnga (WASPADA), atau Merah (BAHAYA) tergantung kalkulasi akumulasi skor risiko bahaya dari ketiga sensor lingkungan saat itu.
- Gunakan Chatbot NLP (Asisten Virtual): Di panel kanan bawah, Anda dapat mengetik pertanyaan atau perintah langsung menggunakan bahasa natural manusia di kolom obrolan (lalu tekan Enter atau klik tombol kirim).
 - *Contoh pertanyaan:* "bagaimana kondisi suhu saat ini?", "cek status sekarang", atau "buat laporan singkat". Chatbot akan menganalisis kata kunci Anda dan membalas secara otomatis berdasarkan rangkuman data sensor terbaru.
- **Kirim Pesan Siaran (Broadcast Message) ke Warga:** Untuk memberikan instruksi manual secara darurat kepada seluruh warga sipil, Anda cukup mengetik perintah dengan format awalan khusus di kolom chat, contohnya: "*kirim warga: Mohon tetap tenang dan siapkan jalur evakuasi.*" Sistem akan langsung mendeteksi perintah tersebut dan membagikannya ke dashboard seluruh warga sipil secara instan.

B. Jika Anda Masuk Sebagai "WARGA SIPIL"

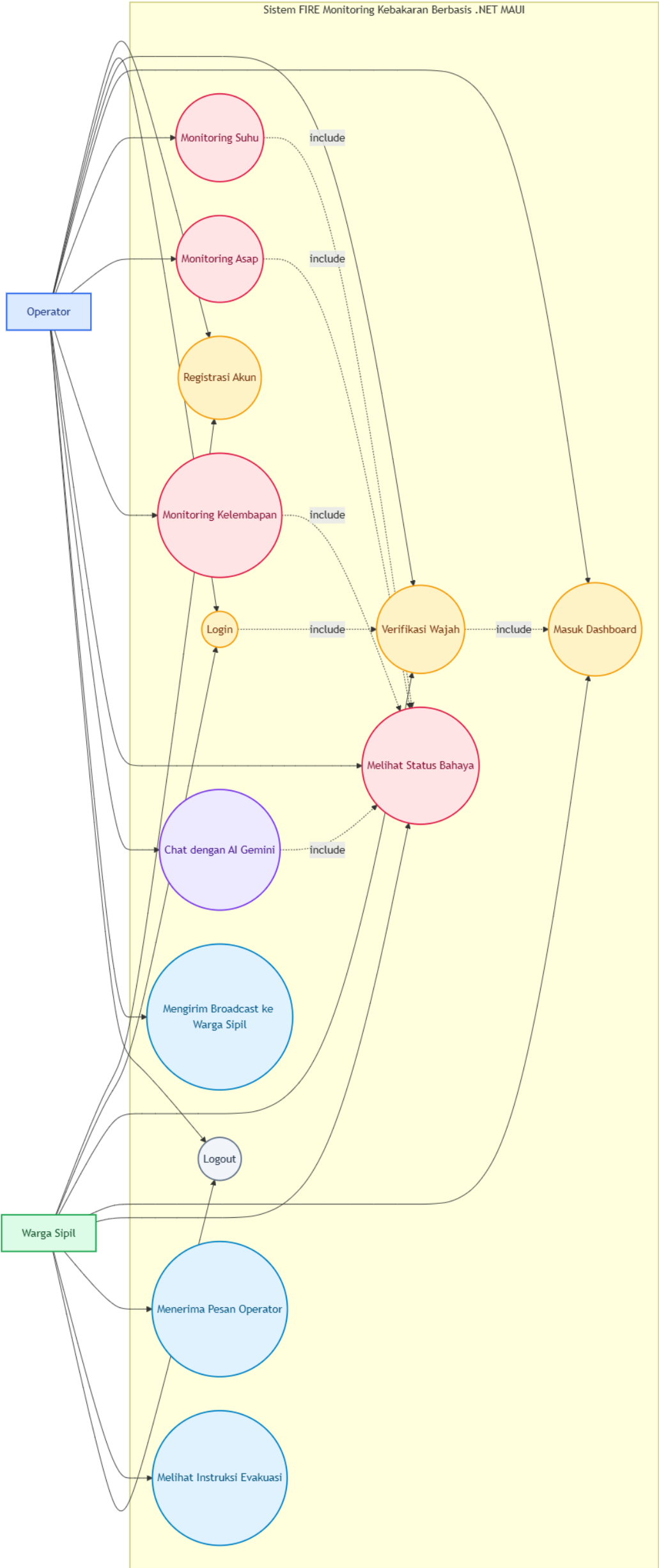
Dashboard ini didesain sangat ringkas dan bersih agar warga fokus pada keselamatan:

- Pantau Status Keamanan: Warga dapat langsung melihat teks status lingkungan berukuran besar di bagian atas layar (AMAN/WASPADA/BAHAYA) untuk mengetahui kondisi terkini tanpa perlu pusing membaca grafik teknis yang rumit.
- Baca Instruksi Evakuasi Otomatis: Di bagian tengah, sistem akan memunculkan teks panduan keselamatan otomatis yang dinamis. Jika status naik menjadi BAHAYA, layar otomatis menampilkan instruksi tegas seperti "*Segera menjauh dari sumber bahaya, bantu warga sekitar, dan ikuti jalur evakuasi terdekat.*"
- Terima Pengumuman dari Operator: Pada panel informasi di bagian bawah, warga dapat membaca maklumat atau instruksi manual terakhir yang dikirimkan oleh pihak petugas operator secara *real-time* lengkap dengan catatan waktu pengirimannya.

5. Keluar dari Sistem (Logout)

- Jika sesi pemantauan telah selesai, klik tombol Logout yang tersedia.
- Sistem akan otomatis menghentikan perulangan simulasi di latar belakang, menghapus seluruh data sesi aktif dari memori perangkat, menjaga agar data tidak bocor, dan mengembalikan tampilan ke halaman masuk sistem yang pertama.

Flowchart Diagram Blok



Abstract Program:

Deskripsi Fungsi Program

- Autentikasi Ganda: Mengamankan akses masuk lewat kombinasi kata sandi dan pemindaian wajah (*Face Verification*) berbasis OpenCV.
- Registrasi & Perekaman Wajah: Mendaftarkan akun sesuai peran (*Operator/Warga Sipil*) sekaligus mengambil sampel foto wajah untuk database lokal.
- Simulasi Sensor Latar Belakang: Memperbarui data fluktuasi suhu, asap, dan kelembapan secara otomatis setiap 2 detik tanpa membuat aplikasi *freeze*.
- Hitung Skor Risiko (Triase): Menghitung persentase tingkat bahaya (0–100%) dan menentukan status lingkungan (NORMAL, WASPADA, atau BAHAYA) beserta perubahan warna tema aplikasinya.
- Pemisahan Hak Akses (RBAC): Membedakan visual antarmuka; akun *Operator* mendapat data teknis lengkap, sedangkan *Warga Sipil* langsung diarahkan ke instruksi keselamatan makro.
- Asisten Virtual (NLP): Memproses teks perintah operator di kolom chat untuk memberikan rangkuman laporan sensor secara otomatis.
- Siaran Darurat (Broadcast): Mengirimkan pesan instruksi evakuasi manual dari pihak operator ke layar dashboard warga sipil secara *real-time*.

Keunikan Program

- **Dapat Scan Wajah Tanpa Internet:** Sistem keamanan tidak hanya mengandalkan kata sandi, tetapi mengintegrasikan pemindaian wajah langsung (*Live Face Scan*) berbasis OpenCV (LBPH + CLAHE) yang berjalan sepenuhnya secara lokal di perangkat tanpa ketergantungan pada koneksi internet atau server cloud pihak ketiga.
- **Satu Aplikasi, Dua Tampilan Berbeda:** Aplikasi memiliki 2 visual dashboard yang berubah total sesuai peran pengguna. Operator mendapatkan visual teknis mikro (grafik sensor & alat kontrol), sedangkan Warga Sipil mendapatkan visual makro yang bersih dan fokus pada instruksi keselamatan darurat agar tidak memicu kepanikan.
- **Asisten Virtual NLP Terintegrasi:** Dilengkapi dengan fitur chatbot pemrosesan bahasa alami sederhana yang memungkinkan operator meminta ringkasan analisis sensor atau rekomendasi tindakan hanya melalui ketikan obrolan santai, seperti mengobrol dengan asisten nyata.
- **Kirim Pengumuman Darurat Instan:** Petugas dapat langsung mengetik instruksi evakuasi di kolom chat, dan dalam hitungan detik, pesan tersebut akan langsung muncul di dashboard seluruh warga yang sedang aktif tanpa ada jeda/delay.
- **Perhitungan Risiko:** Algoritma kalkulasi risiko tidak hanya membaca satu parameter tunggal, melainkan mengorelasikan hubungan berbanding lurus (kenaikan suhu dan asap) serta hubungan berbanding terbalik (penurunan kelembapan/udara kering) untuk menentukan persentase bahaya kebakaran yang akurat.

